

Вентиляторный POV-дисплей с Bluetooth-управлением (POV Fan Display)

1. Команда

Резаев Вячеслав Б04-507, проектировщик @CoreLaPeace

Дербенев Леонид Б04-507, пайщик @The_Great_Leonid

Ментор: Виктор Русанов и команда Физтех.Фабрики

2. Цель проекта

Создать эффектный и ремонтпригодный вентиляторный дисплей на основе эффекта Persistence of Vision (POV), использующий быстро вращающийся пропеллер с адресной LED-лентой APA102 (DotStar) для отображения текста, цифр, анимаций и часов в воздухе.

Устройство должно управляться с телефона по Bluetooth, обеспечивать мощность не менее 3 Вт на подсветку и быть полностью изготовлено с помощью 3D-принтера, лазерного резака и доступной электроники. Конструкция должна быть модульной и разборной, с возможностью замены отдельных компонентов.

3. Описание функционала

- Отображение бегущей строки, часов, простых анимаций и текста в воздухе (эффект POV)
 - Автоматическая синхронизация по оборотам с помощью датчика Холла и стационарного магнита
 - Управление контентом и режимами работы через Bluetooth со смартфона
 - Ремонтпригодная и разборная конструкция (все детали легко заменяются, соединения через разъемы JST-XH)
 - (Доп.) Идея вывода файлов на дисплей через телеграмм-бота.
 - (Ультра доп.) Поддержка вывода звука (установка динамика)
-

4. Задачи проекта

1. Провести анализ рынка и выбрать подходящие компоненты:
 - LED-лента APA102 (DotStar) (144 д/м, IP30)
 - Бесколлекторный мотор A2212 1000KV + ESC 30A
 - Микроконтроллер ESP32 DevKit V1 с BLE
 - Датчик Холла KY-003
 - Понижающий преобразователь MP1584 (5V)
 - Преобразователь логических уровней SN74AHCT125N
 - 6-канальное токосъемное кольцо (slip ring)
2. Собрать экспериментальный стенд для тестирования скорости вращения, синхронизации POV-эффекта и проверки электропитания ротора
3. Разработать в CAD-среде (SolidWorks) модель пропеллера, держателя LED, основания и защиты
4. Изготовить детали корпуса на 3D-принтере / лазерном резаке
5. Собрать механику, припаять электронику и подключить компоненты
6. Интегрировать систему управления с режимом передачи текста и анимаций со смартфона
7. Провести испытания устройства, измерить качество изображения, скорость вращения, стабильность синхронизации и тепловые режимы
8. Подготовить итоговый отчет и документацию по проекту, представить готовое устройство к декабрю 2026 года (CAD-файлы, схемы, код на GitHub, полную принципиальную схему)

5. Архитектура системы

Рекомендуемая архитектура: автономный ротор с токосъемным кольцом

Электроника контроллера (ESP32, датчик Холла, преобразователь уровней, LED-лента) размещается на вращающейся части. Стационарная база содержит аккумулятор, ESC, мотор и понижающий преобразователь. Питание 5V и сигнал PWM для ESC передаются через 6-канальное токосъемное кольцо.

6. Существующие аналоги

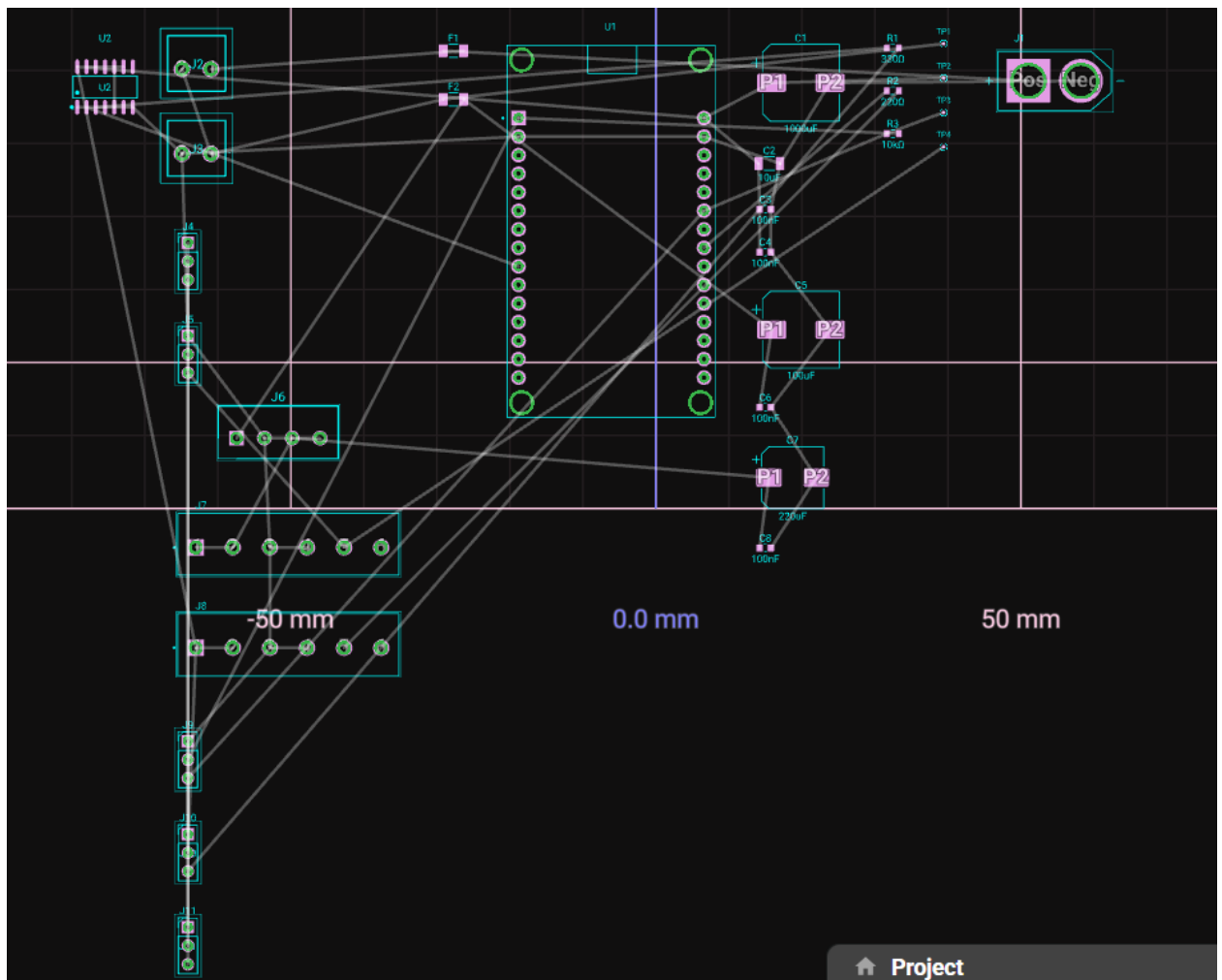
Arduino Propeller Message Display (POV) — <https://www.instructables.com/Arduino-Propeller-Message-Display-POV/> — простой DIY-проект с LED и коллекторным мотором

DIY Propeller LED Clock — <https://www.youtube.com/watch?v=tT8ziqFcU-Q> — проект с часами на Arduino

Коммерческие 3D Holographic POV Display Fan — устройства на AliExpress/Amazon с высокой ценой и отсутствием возможности ремонта

Circuit Digest POV Display — <https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/diy-pov-display-using-ESP32-Arduino> — продвинутый проект на ESP32 с 128 SMD LED

7. Список компонентов и смета



№	Компонент	Кол-во	Цена (₽)
1	ESP32 DevKit V1 CP2102 Type-C	1	477
2	APA102 LED лента (1м, 144 LED/м, IP30)	1	1300
3	Датчик Холла KY-003	1	189
4	SN74АНСТ125N (DIP-14)	1	150
5	MP1584 DC-DC понижающий модуль	1	363
6	Резистор 330Ω 0.25W	1	10
7	Резистор 220Ω 0.25W	1	10
8	Резистор 10kΩ 0.25W	1	10
9	Конденсатор 1000мкФ 10V	1	50
10	Конденсатор 100мкФ 25V	1	30
11	Конденсатор 220мкФ 10V	1	30
12	Конденсатор 100нФ 25V (керамический)	4	40
13	Бесколлекторный мотор A2212 1000KV	1	581
14	ESC 30A 2-4S	1	659
15	Li-Po аккумулятор 3S 11.1V 1500mAh с XT60	1	978
16	IMAX B6 балансировочное зарядное устройство	1	1500
17	Главный выключатель DC-rated	1	200
18	Предохранитель автомобильный + держатель	1	150
19	Предохранитель 3A + держатель	1	100
20	6-канальное токосъемное кольцо (≥2A на канал)	1	1100
21	Разъемы JST-XH (2pin, 3pin, 4pin)	набор	471
22	Провода силиконовые 14-16 AWG	по необходимости	300
23	Провода силиконовые 22 AWG	по необходимости	200
24	Провода гибкие 26 AWG	по необходимости	150
26	Разъемы XT60	2	100
27	Винты, гайки, фиксатор резьбы	набор	200
28	Балансировочные грузики	набор	100

ИТОГО: ~9,000 ₽ (без учета пластика и фанеры для печати/резки)

Данная смета охватывает не только необходимые детали, но и излишние (запасные) детали: конденсаторы, резисторы, провода, болты итд покупаются большими наборами, поэтому реальная стоимость ниже сметы.

8. Технические характеристики

- Разрешение дисплея: 20-40 светодиодов (радиальная линия)
- Мощность подсветки: ≥ 3 Вт (при яркости 50%)
- Скорость вращения: 600-2400 RPM (регулируемая)
- Время работы: ~30-60 минут (зависит от яркости и скорости)
- Управление: Bluetooth Low Energy (BLE)
- Питание: 3S Li-Po 11.1V 1500mAh
- Защита: Пластик, выключатель, предохранители

9. Макет проекта

